TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
TC5061 - Operaciones de Inteligencia Artificial (MLOps)

# Pruebas automatizadas y seguridad

Plataforma de Inteligencia Operativa MiBici - Equipo 30


| Integrante | Matrícula |
|---|---|
| Ricardo Bahamón | A01840023 |
| Diego Becerril | A01748115 |
| Gregorio Escobedo Straffon | A01840612 |
| Freddin Alcántara | A01797741 |


Repositorio: Diegob059/TC5061-Proyecto-Equipo30. Fecha de verificación: 2 de noviembre de 2026. Se añadieron controles automatizados de código, calidad de datos y reproducibilidad, conservando evidencia y limitaciones de la ejecución.

## 1. Pruebas y reproducibilidad

**54 pruebas aprobadas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.** La suite cubre limpieza, variables temporales, modelos P1/P2/P3 y registro. Las 15 pruebas de validación de datos incluyen fronteras temporales, datos sin target, muestras inválidas, repetibilidad del muestreo y detección de duplicados y drift introducidos deliberadamente.

P2 se entrenó dos veces con semilla 42 sobre datos reales preparados como en producción, con 30 árboles por modelo y evaluación en Test. Coincidieron predicciones, probabilidades, F1 macro y balanced accuracy. P3 comprobó GMM con una fixture sintética identificada en JUnit; no se presenta esa corrida como validación con datos reales de P3. La prueba base de LightGBM también usa datos sintéticos.

```
make requirements
make test
```


EQUIPO 30 / SEMANA 7 / EJECUCIÓN VERIFICADA

**Pruebas automatizadas: resultados reales**

Python 3.12.14 · comando y código de salida en execution.json

| 54 | 0 / 0 | 0 |
|---|---|---|
| pruebas aprobadas | fallos / errores | omitidas |

| Archivo | Pruebas | Resultado |
|---|---|---|
| tests/test_data.py | 1 | PASS |
| tests/test_data_deepchecks.py | 15 | PASS |
| tests/test_dataset.py | 5 | PASS |
| tests/test_features.py | 4 | PASS |
| tests/test_p1_experiments.py | 8 | PASS |
| tests/test_p2_data.py | 3 | PASS |
| tests/test_p2_features.py | 5 | PASS |
| tests/test_p2_train.py | 3 | PASS |
| tests/test_p3_register.py | 2 | PASS |
| tests/test_p3_train.py | 5 | PASS |
| tests/test_reproducibility.py | 3 | PASS |

P2: entrenamiento y evaluación temporal con datos reales. P3: fixture sintética, identificada en el XML.

Fuentes: JUnit XML · log íntegro · versiones

Figura 1. Captura del visor de resultados obtenidos del XML y log reales de PyTest. Fuentes: reports/testing/pytest.xml y pytest.log.

# 2. DeepChecks y separación temporal

Se reconstruyó el dataset de P2 desde los **21 CSV mensuales reales** de enero de 2025 a septiembre de 2026: **7,196,640 filas**. Los datos se conservan localmente y están excluidos de Git. El manifiesto reports/testing/data_manifest.json registra los hashes de origen.

La auditoría reutiliza **get_train_test_data** del entrenamiento: excluye el calentamiento, target=-1 y las variables futuras ratio/delta_net. Compara Train con timestamp < 2025-12-31 22:00:00 y Test desde 2026-01-01. Se muestrean después 7,500 filas por partición, con semilla 42, y se evalúan **17 variables predictoras**. Fecha e identidad estación/hora se mantienen como metadatos.

| Suite | Ejecutados | Incumplidas | Sin ejecutar |
|---|---|---|---|
| Integridad de datos | 12 | 0 | 0 |
| Validación Train/Test | 12 | 0 | 0 |

**Ambas suites aprobaron sus condiciones.** Outlier Sample Detection es descriptivo en la suite estándar y no tiene umbral de aprobación. Los hallazgos antiguos sobre ratio, delta_net y la etiqueta -1 provenían de una preparación distinta de la usada para entrenar; los informes actuales se generaron juntos a partir del mismo Parquet.

```
make data
make deepchecks
python -m scripts.run_deepchecks --sample-size 15000
```

El CLI devuelve 0 al aprobar, 1 si hay condiciones incumplidas o chequeos sin ejecutar y 2 para datos o argumentos inválidos. Guarda HTML y JSON también cuando hay hallazgos; generar un informe no se interpreta como aprobación.




Figura 2. Captura del visor de las suites reales. Los resultados corresponden a la muestra auditada; no garantizan la calidad de todas las filas ni de datos futuros.

Fuentes: reports/deepchecks_summary.json, deepchecks_data_integrity.html, deepchecks_data_drift.html y reports/testing/deepchecks.log. El JSON incluye columnas, versiones y SHA-256 del Parquet.

# 3. Seguridad: resultados y pendientes

**Bandit:** 5,159 líneas analizadas, 0 hallazgos altos, 0 medios y 23 bajos (B404, B603 y B607). Se revisaron los subprocesos de Git con argumentos fijos y sin shell=True. Los avisos se mantienen visibles en el informe; el comando devuelve 1 al detectarlos.

**pip-audit:** 81 avisos conocidos en nueve paquetes del entorno revisado, incluidas herramientas como pip. El recuento corresponde a las versiones instaladas y a la base consultada en la fecha de ejecución. No se afirma que estos avisos estén mitigados.

| Paquete | Versión | Avisos | Tratamiento pendiente |
|---|---|---|---|
| cryptography | 46.0.7 | 7 | Migrar MLflow: actualmente exige <47. |
| diskcache | 5.6.3 | 2 | El escáner no informa una versión corregida. |
| fastmcp | 2.14.7 | 4 | Migrar MLflow: actualmente exige <3. |
| joserfc | 1.7.5 | 1 | Evaluar 1.7.6 o posterior y probar. |
| mlflow | 3.5.0 | 47 | Actualizar y validar tracking, modelos y Registry. |
| pip | 25.0.1 | 12 | Actualizar la herramienta y repetir auditoría. |
| pyarrow | 21.0.0 | 2 | Migrar MLflow: actualmente exige <22. |
| setuptools | 80.10.2 | 3 | Resolver pkg_resources de DeepChecks primero. |
| tornado | 6.5.10 | 3 | Evaluar 6.6 o posterior y probar. |

Se conserva pyasn1==0.6.5, corrección aplicada por el equipo en el PR #29; no presentó hallazgos en esta auditoría. Se fija setuptools==80.10.2 para que DeepChecks 0.19.1 pueda importar pkg_resources. Esta compatibilidad resuelve el arranque, pero conserva deuda de seguridad. No se realizó una migración incidental de MLflow en esta corrección.

**Secretos y datos:** .gitignore excluye .env, datos, modelos y bases de MLflow; la configuración utiliza variables de entorno. La búsqueda de patrones en el código actual y de nombres de archivos sensibles en ramas locales no encontró coincidencias. No se analizó todo el contenido histórico ni se garantiza ausencia de secretos.

```
make security_code
make security_deps
```

Fuentes: reports/testing/bandit.json, pip-audit.json, secrets-review.json, environment.txt y execution.json. El JSON de pip-audit conserva los identificadores y las versiones corregidas propuestas por el escáner.

# 4. Evidencia y trabajo colaborativo

El historial registra las aportaciones del equipo y esta corrección se presenta en una rama propia. La evaluación individual puede apoyarse en los commits, los archivos modificados y su evidencia asociada.

| Integrante | Aportación identificable |
|---|---|
| Freddin Alcántara | PR #26: prueba de reproducibilidad de LightGBM. |
| Ricardo Bahamón | PR #27, #28 y #30: reproducibilidad, DeepChecks y documentación. |
| Diego Becerril | PR #29: chequeos de seguridad y ajuste de pyasn1. |
| Gregorio Escobedo Straffon | Commit 4e7a232: validación alineada con P2, regresiones y compatibilidad del entorno. Rama codex/corregir-deepchecks-semana7. |

Los archivos reports/testing/execution.json y environment.txt conservan comandos, códigos de salida, fechas con zona horaria, versiones y hashes del código probado. PyTest y DeepChecks devolvieron 0; Bandit y pip-audit devolvieron 1 por los hallazgos descritos. Los logs completos y los JSON/XML permanecen disponibles en el repositorio.

Las figuras son **capturas del visor de los archivos reales de ejecución**, no capturas de Terminal ni tarjetas que simulan una consola. Se enlazan las fuentes para permitir contrastar cada resultado. La captura directa de Terminal no estuvo disponible en el entorno de revisión.




Figura 3. Captura del visor de seguridad. Los avisos de dependencias permanecen abiertos y se distinguen de los resultados del análisis estático.

Antes de entregar: integrar la rama mediante PR, asegurar el acceso del profesor al repositorio y registrar en Canvas su enlace. La actualización de las dependencias con avisos debe llevar una validación propia; este reporte documenta los pendientes sin declararlos resueltos.